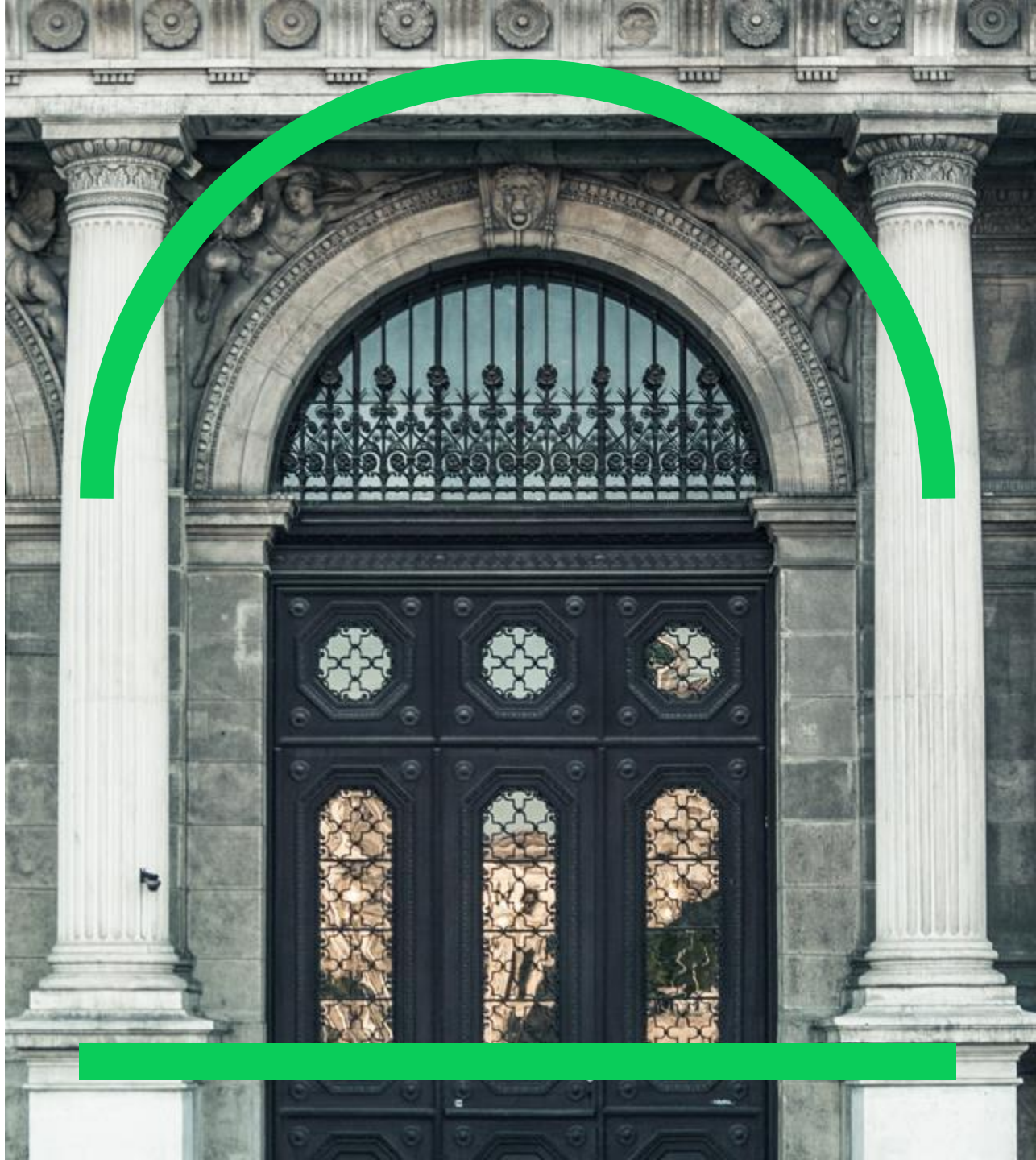
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Vállalati pénzügyek 3. előadás

Kötvények értéke, piaca

Dr. Keresztúri Lilla



Definíció: Kötvény

- hitelviszonyt megtestesítő,
- általában kamatot fizető,
- kibocsátáskor általában egy évnél hosszabb futamidejű,
- általában sorozatban kibocsátott
- értékpapír.

Kötvénypiacok

Elsődleges piac

A kötvénykibocsátó hitelt kap, és a kötvényvásárló hitelt nyújt.

Másodlagos piac

Befektetők adják/veszik a kötvényt.

Jellemző tulajdonságok

- kibocsátó: államok feletti intézmény (*supranational*: World Bank, IMF, EBRD…), állam (*sovereign*), önkormányzat (*municipal*), vállalat (*corporate*)
- szenioritás: senior, junior (= *subordinated*)
- kamatozás: fix, változó, nem kamatozó
- törlesztés: lejáratkor, egyenletesen, annuitásos, szabálytalan
- futamidő

Kötvény pénzáramlása

- Futamidő (maturity, tenor)
- Névleges kamat / kupon (Coupon rate)
- Névérték (face value of the bond, principal, par value)
- Kamatfizetés ütemezése
- Névérték törlesztésének ütemezése (repayment structure)

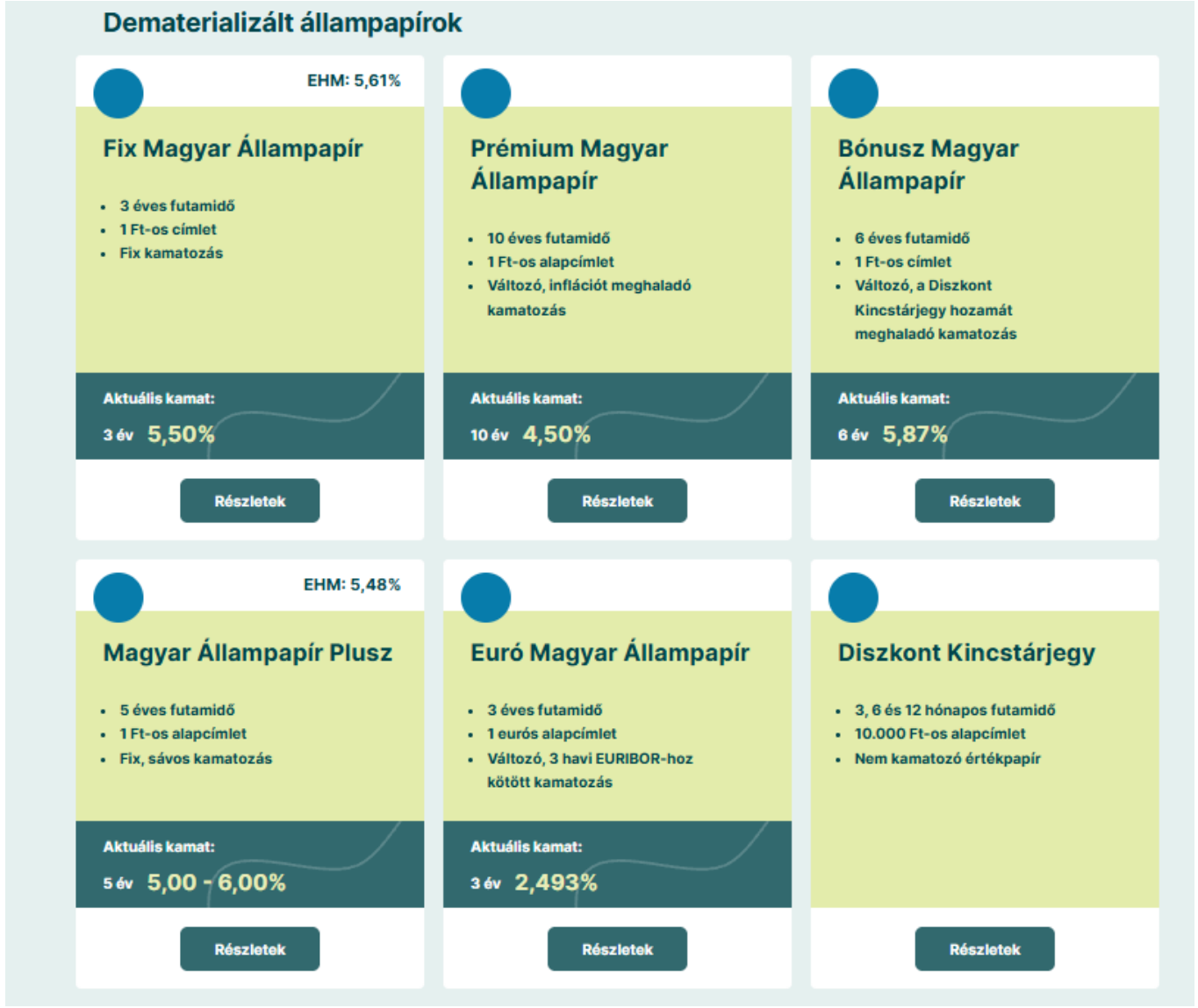
Videó



Bonds (Corporate Bonds, Municipal Bonds, Government Bonds, etc.) Explained in One Minute

https://www.youtube.com/watch?v=-0HQltcbglw

Kötvénypiacok – Magyar állampapírpiac



Kötvények értékeléséhez a paraméterek

- CF:

  - kötvény névleges kamatlába: $k \rightarrow$ kupon (c)

  - kötvény névértéke (tőketartozás): N

- Diszkontráta:

  - piaci hozam: r

  - vagy az árfolyamból számolva: IRR, YTM

Tankönyvek alapértelmezése

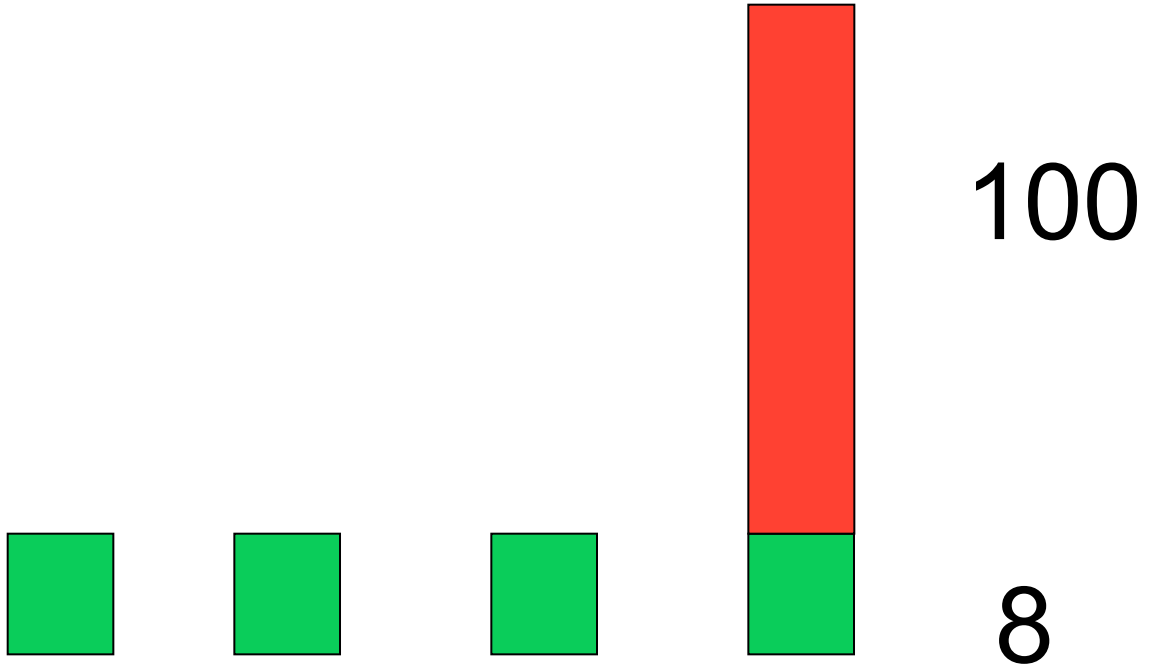
- kötvények, államkötvények - kockázatmentes
- fix kamatozás, vagyis állandó névleges kamatláb, ami évente/félévente/negyedévente fizet
- mindenféle törlesztés lehetséges
- vízszintes hozamgörbe

Példa – kötvényfajták törlesztés alapján

- 4 év hátralévő futamidő
- k = évi 8%, évente fizetnek
- N = 100 Ft (100%)

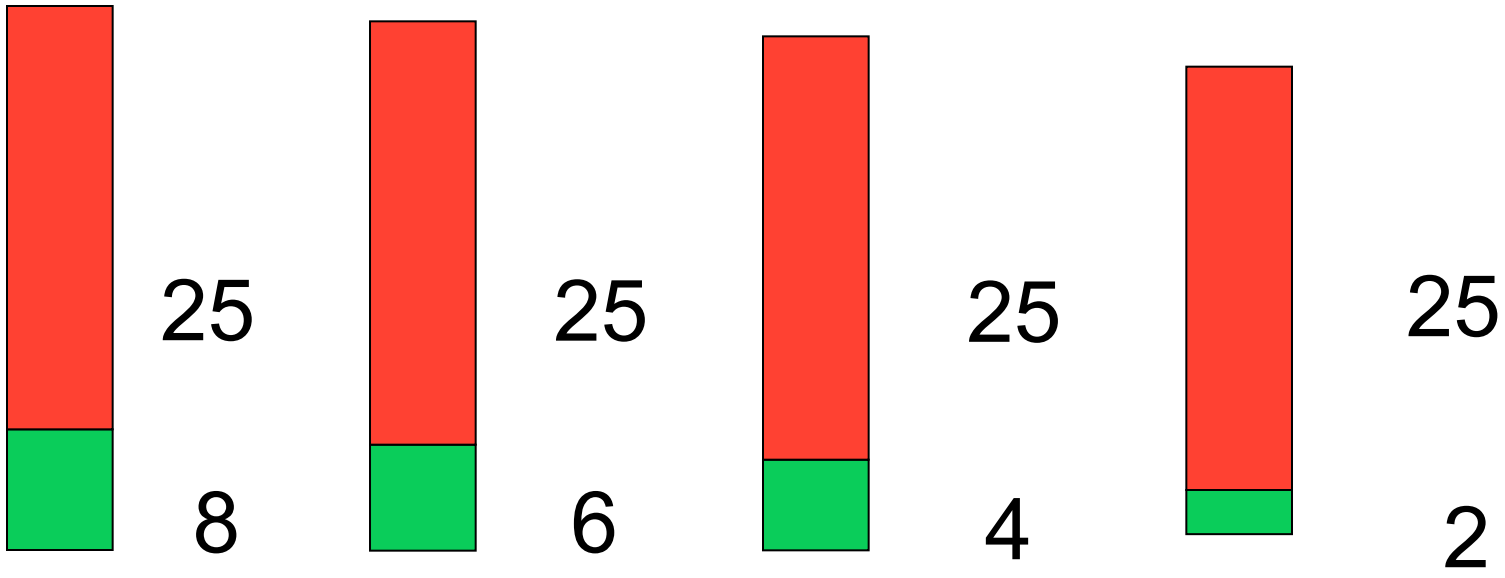
Írjuk fel a kifizetés pénzáramlását eltérő törlesztési struktúrákban!

Végtörlesztéses



- 4 év hátralévő futamidő
- k = évi 8%, évente fizet
- N = 100 Ft (100%)

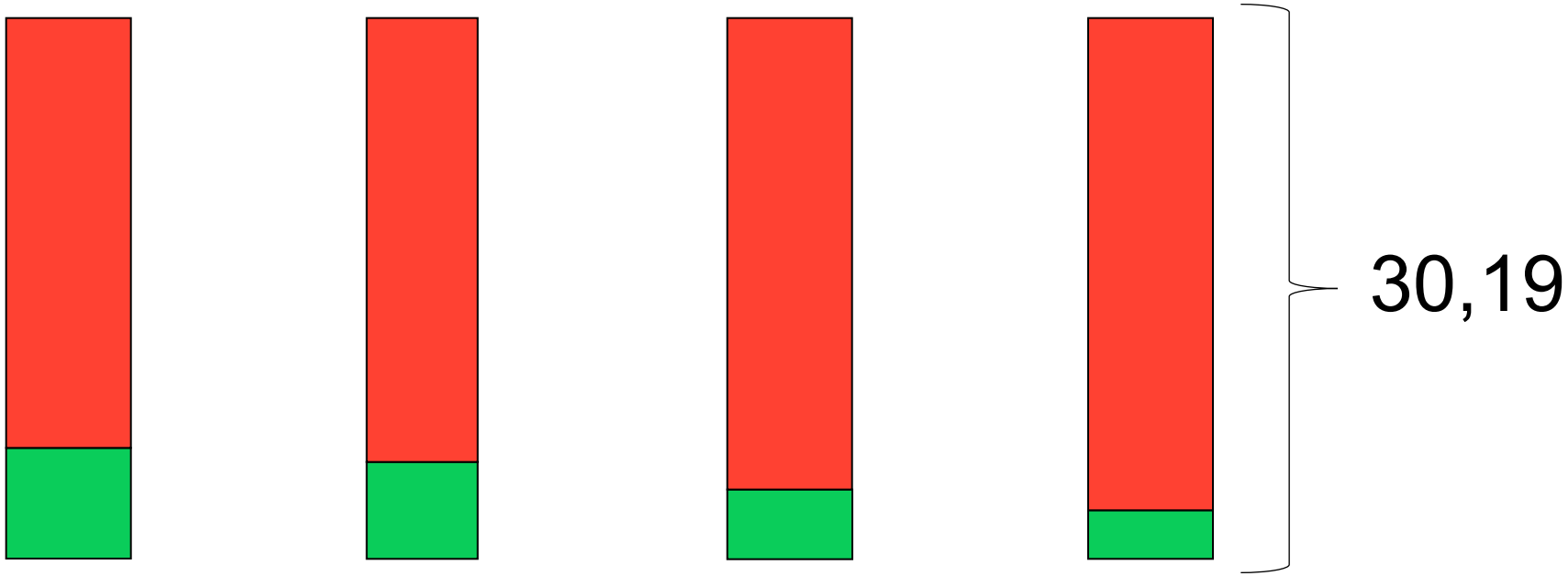
Egyenletes tőketörlesztéses



- 4 év hátralévő futamidő
- k = évi 8%, évente fizet
- N = 100 Ft (100%)

Annuitásos

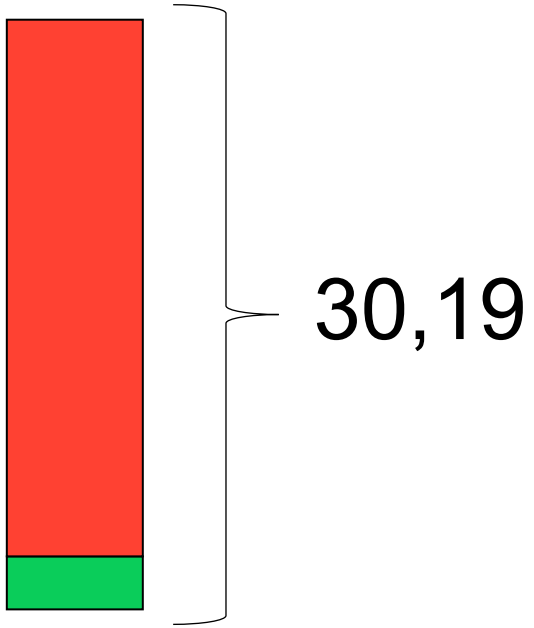
$$C_i = 100 \,/\, AF(4\ \text{év}; 8\%) = 30{,}19$$



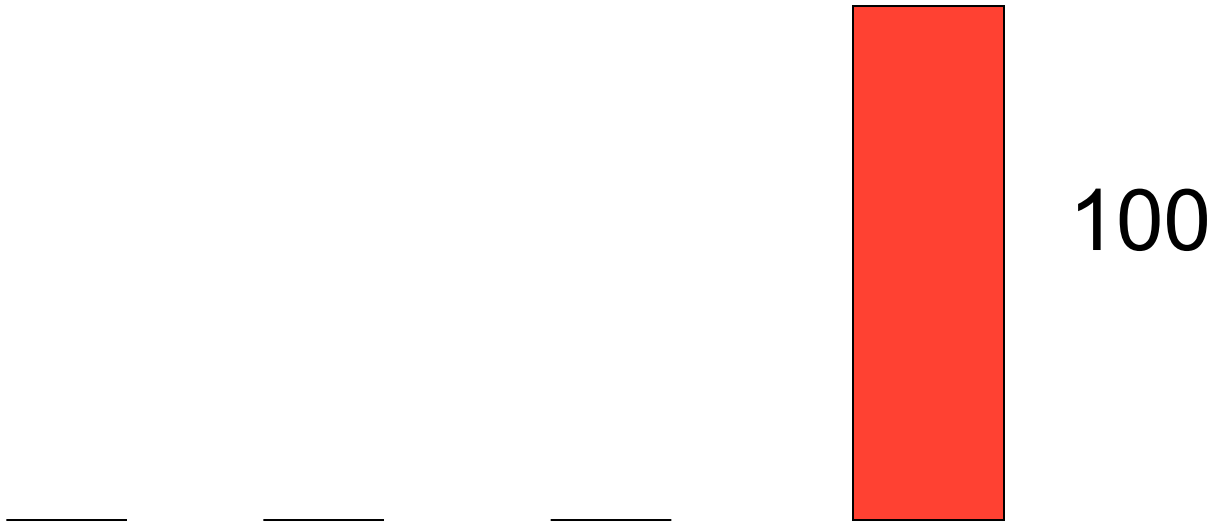
- 4 év hátralévő futamidő
- k = évi 8%, évente fizet
- N = 100 Ft (100%)

Annuitásos

$$C_i = \frac{100}{AF(4;\ 8\%)} = \frac{100}{\frac{1}{k} * \left(1 - \frac{1}{(1+k)^4}\right)} = \frac{100}{\frac{1}{0{,}08} * \left(1 - \frac{1}{(1{,}08)^4}\right)} = 30{,}19$$

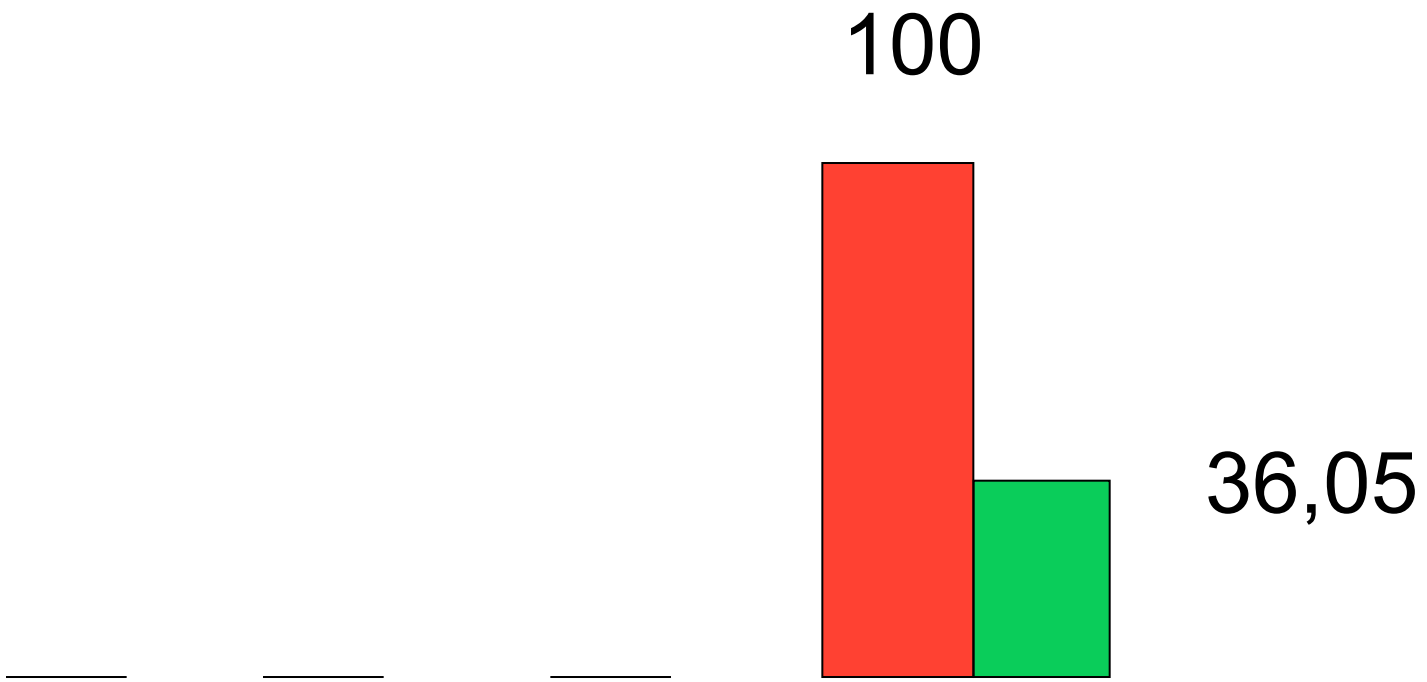


Zérókupon (elemi kötvény; diszkontpapír)



- 4 év hátralévő futamidő

Kamatos kamatozású kötvény



- 4 év hátralévő futamidő
- k = évi 8%

Hozamgörbe (Yield curve)

Hozamgörbének nevezzük azt a függvényt, amely egy adott pillanatban a hozamokat ábrázolja a lejárat függvényében.

Lejáratig számított hozam

- IRR (*Internal Rate of Return*)
- kötvényekre YTM (*Yield to Maturity*)
- itthon: EHM (Egységesített Értékpapír Hozam Mutató)

$$EHM = YTM = r$$

$$\mathrm{P} = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1 + YTM)^t}$$

Lejáratig számított hozam - példa

Mennyi annak a kötvénynek az YTM-je, amely pontosan két év múlva fog lejárni (most pont a kamatfizetés után vagyunk), és a következő CF-ja rendre 10 és 110? A kötvény jelenlegi ára 108.

$$NPV = -108 + \frac{10}{(1+\text{YTM})^1} + \frac{110}{(1+\text{YTM})^2} = 0$$

$$-108 + \frac{10}{(x)^1} + \frac{110}{(x)^2} = 0$$

$$(1 + YTM) = x$$

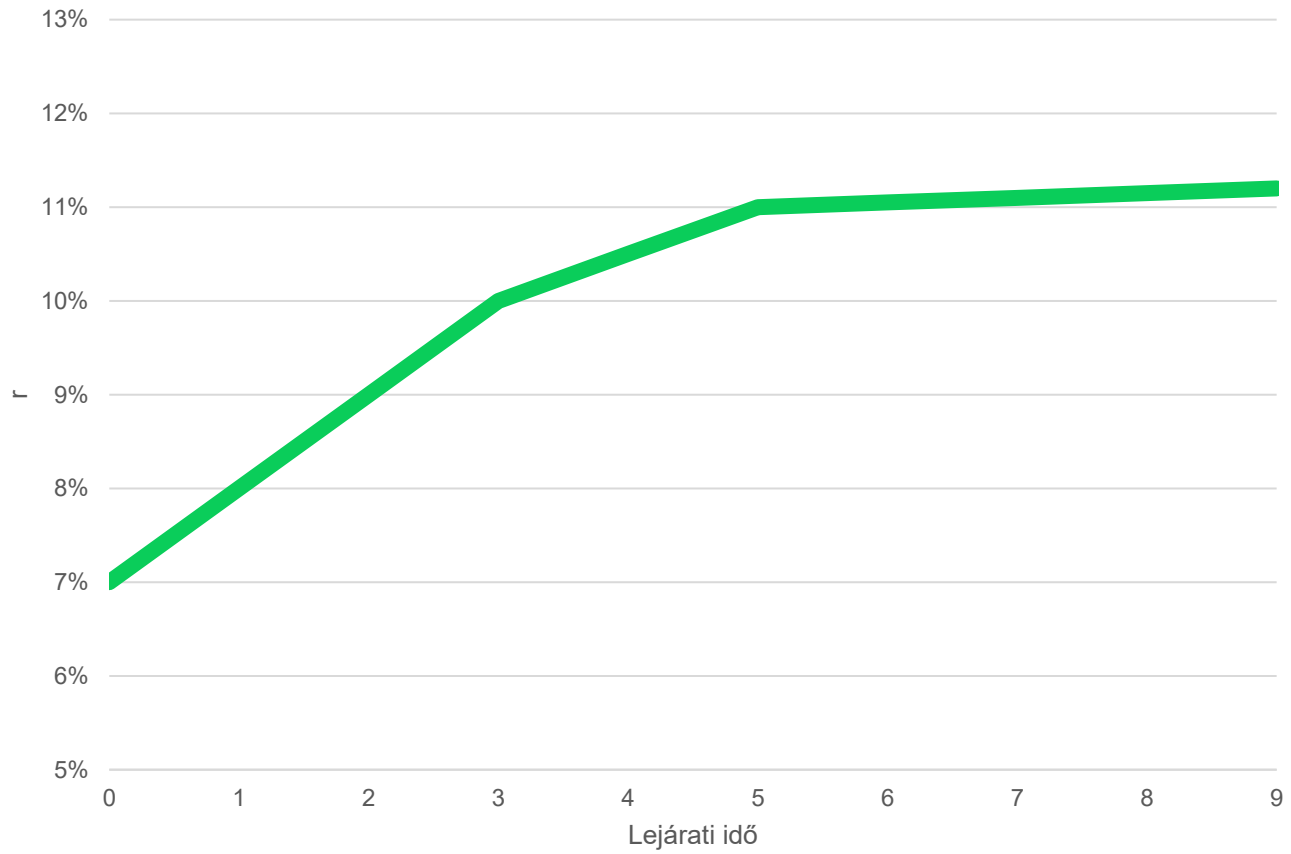
$$-108x^2 + 10x + 110 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-10 \pm \sqrt{10^2 - 4 * (-108) * 110}}{2 * (-108)} =$$

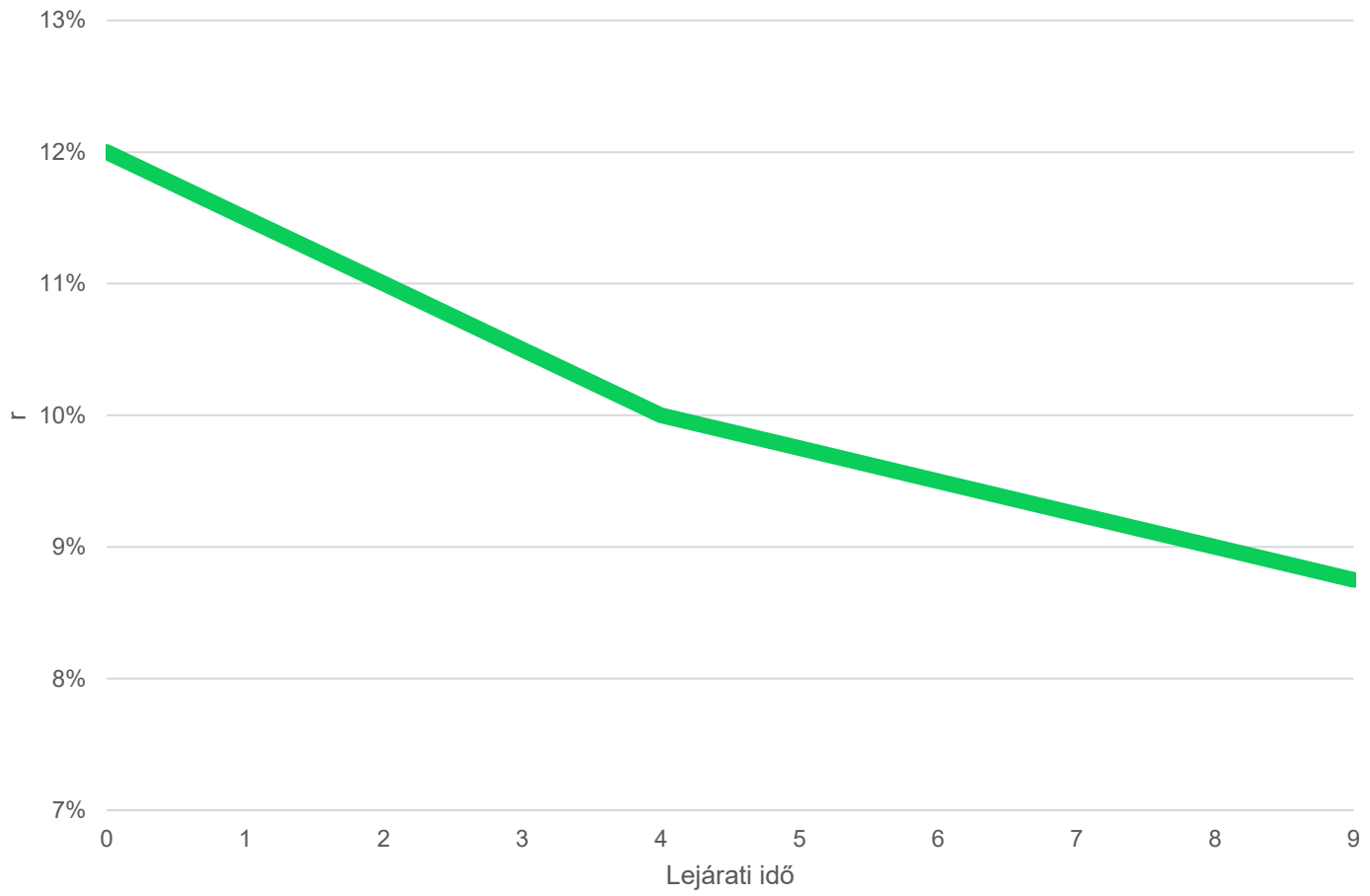
$$x_1 = -0{,}964$$

$$x_2 = 1{,}0566 \rightarrow \boldsymbol{YTM_2 = 0,0566 = 5,66\%}$$

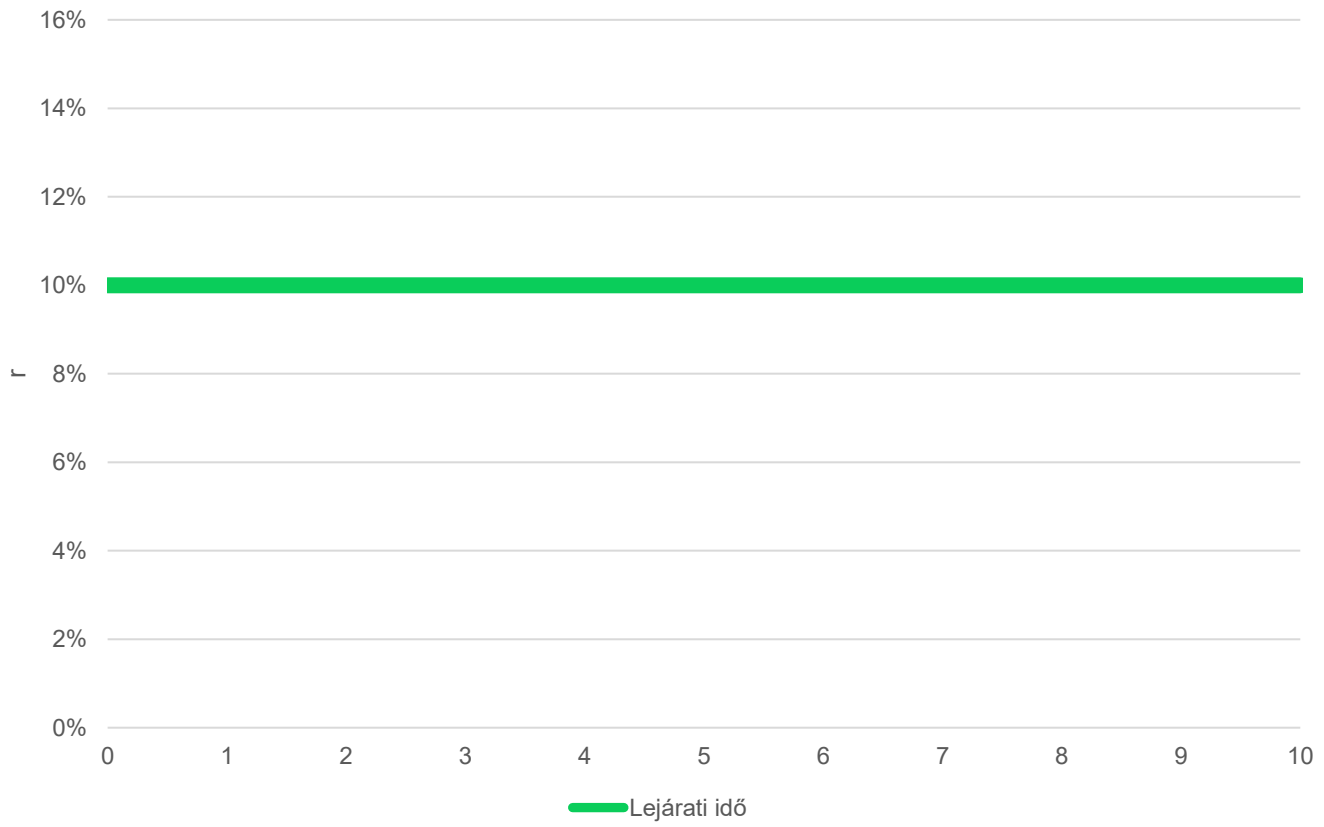
Normális (emelkedő) hozamgörbe



Negatív / inverz hozamgörbe



Vízszintes hozamgörbe



Kötvények árazása

- Kötvény árfolyama:

  A kötvény értéke a jövőbeni pénzáramainak (kamat és tőketörlesztés) jelenértéke, amelyet a kockázatuknak megfelelő hozamrátával diszkontálunk.

  Szükséges paraméterek:

  – CF (kamatfizetés és tőketörlesztés összege)

  – hozamgörbe (r)

$$\mathrm{PV(CF)} = \mathrm{P} = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+r_t)^t} = \sum_{t=1}^{n} [C_t \cdot DF(t, r_t)]$$

Kötvények árazása - példa

Az „A” kötvény konstrukciója:

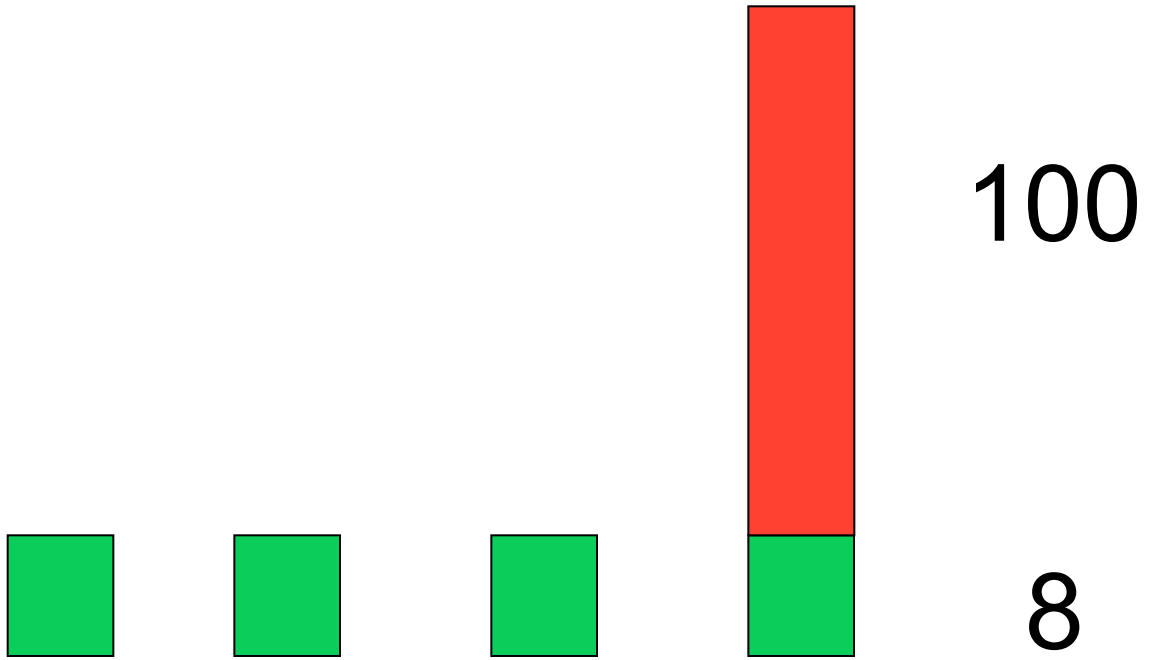
4 év hátralévő futamidő

k = évi 8%, évente fizet

N = 100

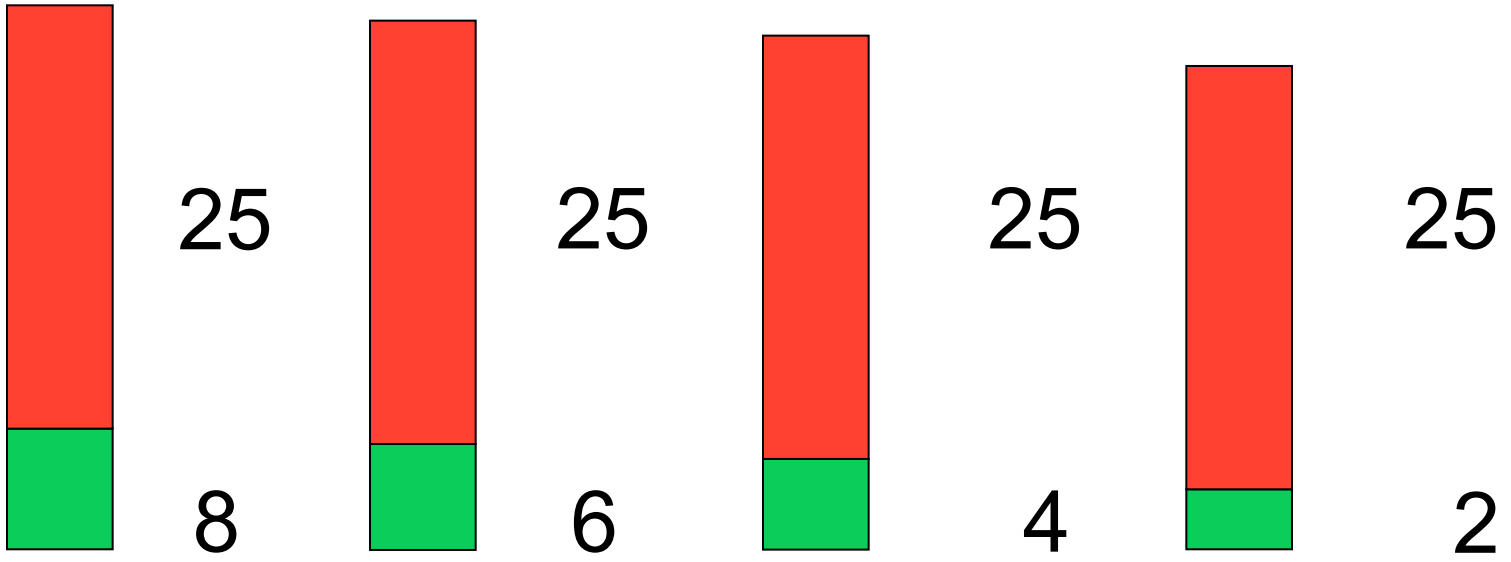
Mekkora a kötvényünk reális ára, ha az elvárt hozam minden lejáratra évi 10%?

Végtörlesztéses



$$PV = P = \frac{8}{1{,}1} + \frac{8}{1{,}1^2} + \frac{8}{1{,}1^3} + \frac{108}{1{,}1^4} = 93{,}66$$

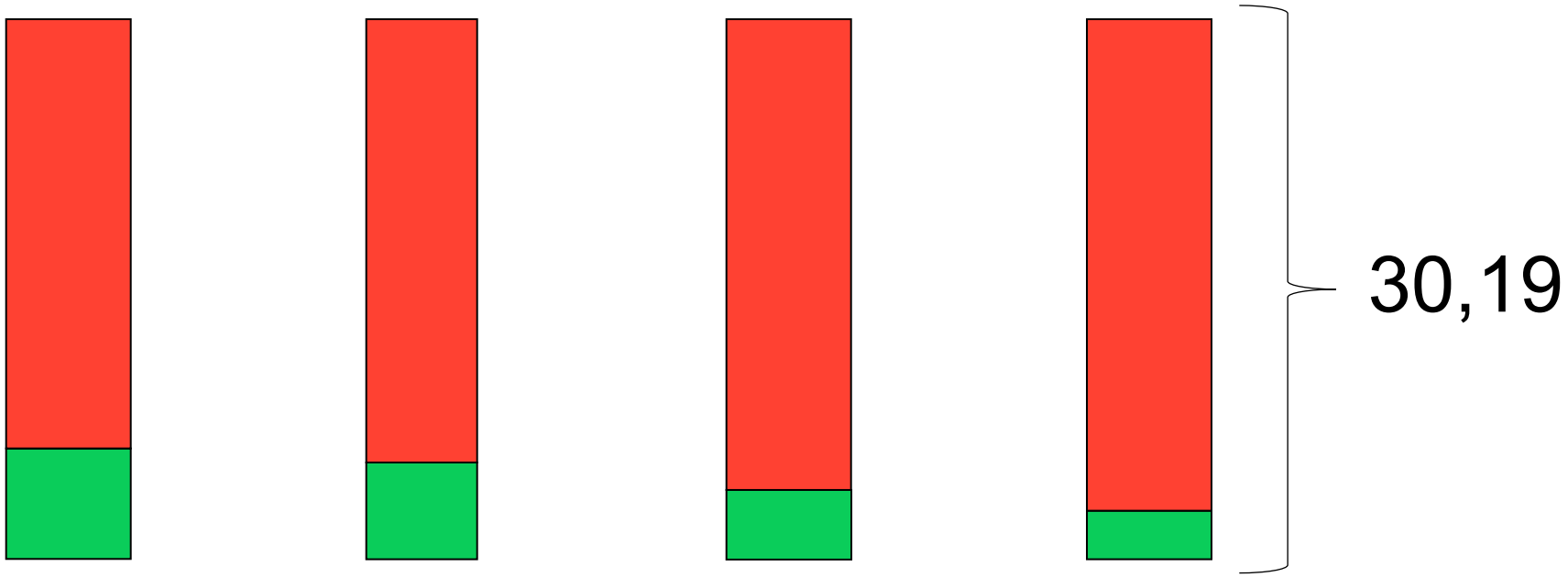
Egyenletes tőketörlesztéses



$$PV = P = \frac{25+8}{1{,}1} + \frac{25+6}{1{,}1^2} + \frac{25+4}{1{,}1^3} + \frac{25+2}{1{,}1^4} = 95{,}85$$

Annuitásos

$$C_i = \frac{100}{AF(4;\ 8\%)} = 30{,}19$$



$$PV = P = \frac{30{,}19}{1{,}1} + \frac{30{,}19}{1{,}1^2} + \frac{30{,}19}{1{,}1^3} + \frac{30{,}19}{1{,}1^4} = 95{,}7$$

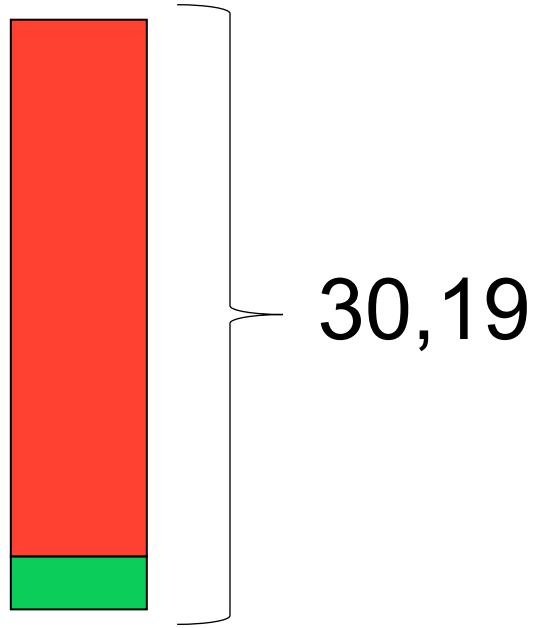
$$PV = 30{,}19 * AF(4; 10\%) = 95{,}7$$

Annuitásos

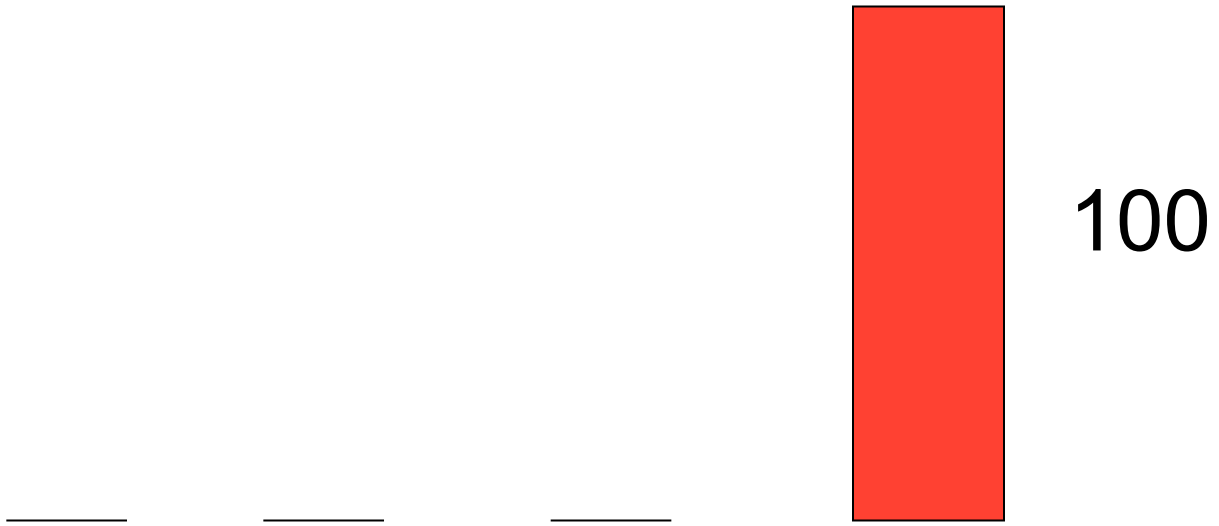
$$C_i = \frac{100}{AF(4;8\%)} = \frac{100}{\frac{1}{k} * \left(1 - \frac{1}{(1+k)^4}\right)} = \frac{100}{\frac{1}{0{,}08} * \left(1 - \frac{1}{(1{,}08)^4}\right)} = 30{,}19$$

$$PV = 30{,}19 * AF(4;\ 10\%) = 30{,}19 * \frac{1}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1+r)^4}\right)$$

$$= 30{,}19 * \frac{1}{0{,}1} * \left(1 - \frac{1}{(1{,}1)^4}\right) = 95{,}7$$

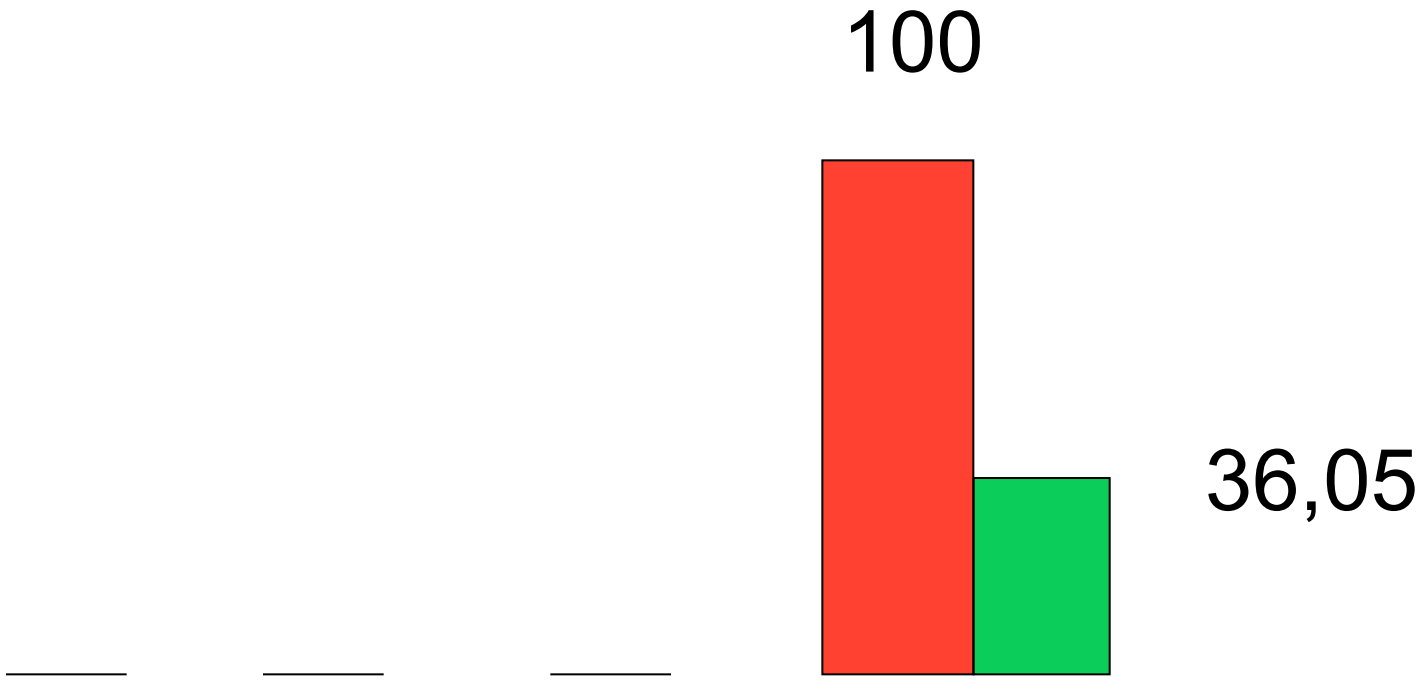


Zérókupon (elemi kötvény; diszkontpapír)



$$PV = P = \frac{N\text{É}}{(1 + r_T)^T} = \frac{100}{1{,}1^4} = P_T = 68{,}3$$

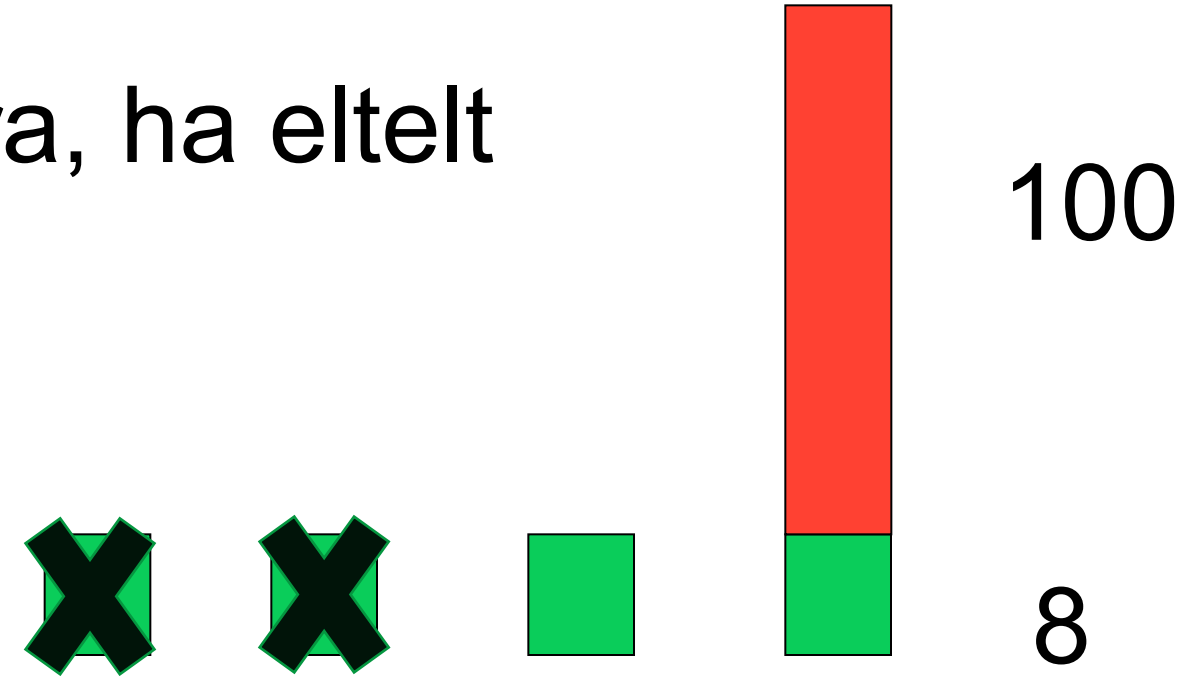
Kamatos kamatozású kötvény



$$PV = P = \frac{100 * 1{,}08^4}{1{,}1^4} = \frac{136{,}05}{1{,}1^4} = 92{,}92$$

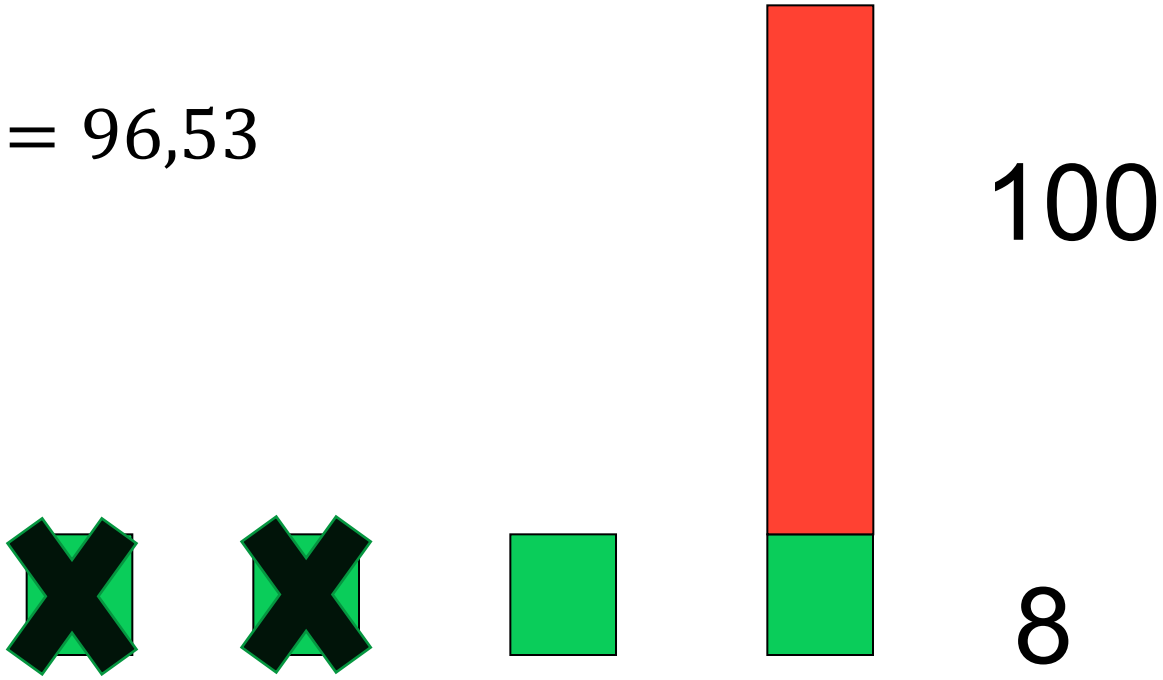
Kötvények árazása - példa

Mennyi a kötvény ára, ha eltelt két év?



Kötvények árazása - példa

$$PV = P = \frac{8}{1{,}1} + \frac{108}{1{,}1^2} = 96{,}53$$

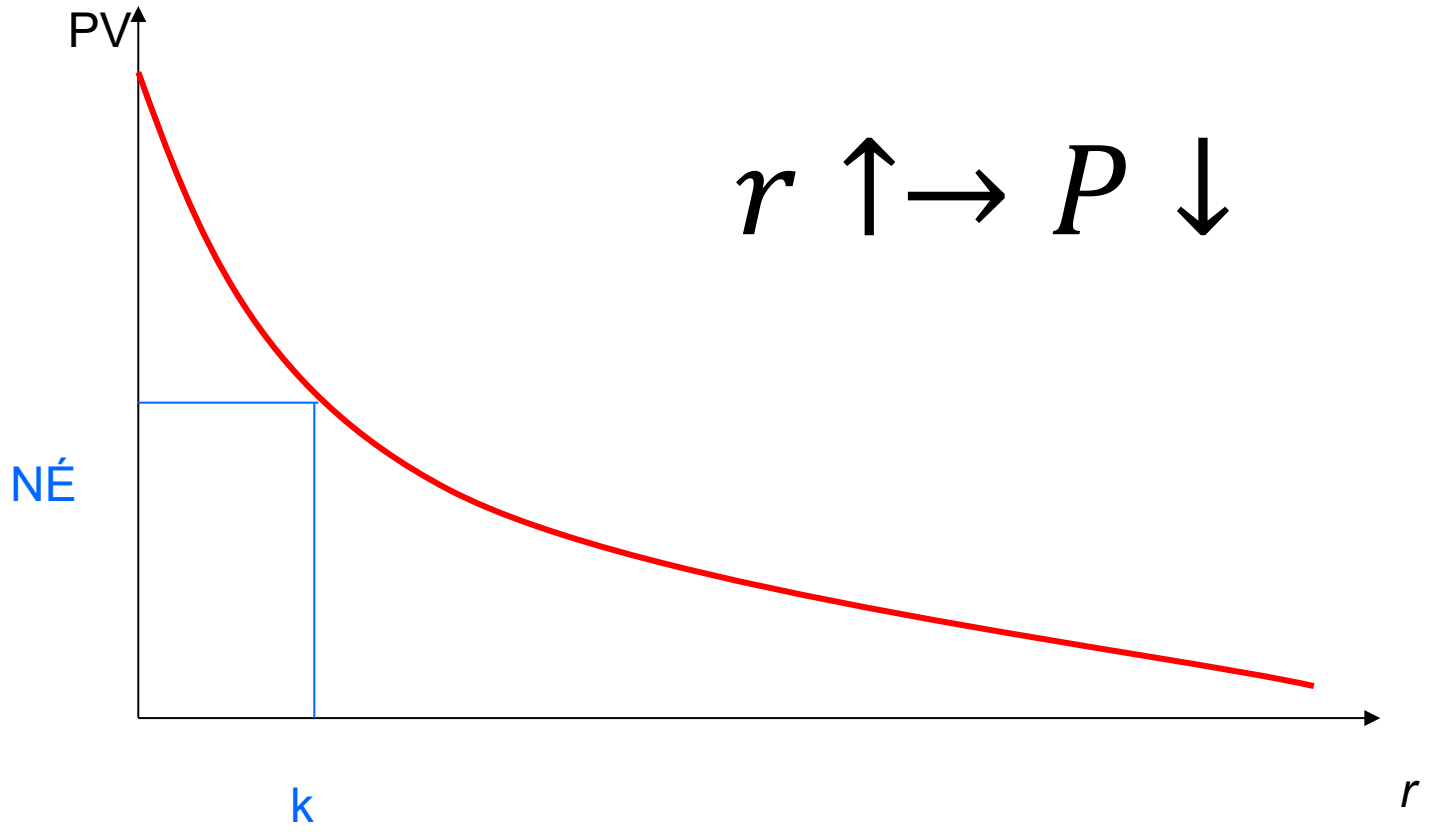


A kötvény árfolyamára ható tényezők

Az árfolyamfüggvény $P(r,t)$ két magyarázó változója a

- hozam (r) és
- az idő (t).

Az elvárt piaci hozam hatása

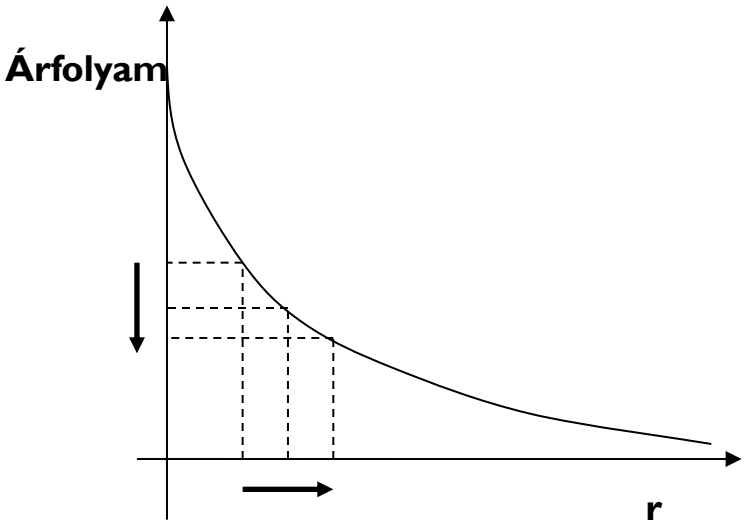


$$r \uparrow \rightarrow P \downarrow$$

Évek	CF	r		PV
1	8	7%	+8/1,07	7,48
2	8	7%	$+8/1,07^2$	6,99
3	8	7%	$+8/1,07^3$	6,53
4	108	7%	$+108/1,07^4$	82,39
			Összesen	**103,39**

Évek	CF	r		PV
1	8	8%	+8/1,08	7,41
2	8	8%	$+8/1,08^2$	6,86
3	8	8%	$+8/1,08^3$	6,35
4	108	8%	$+108/1,08^4$	79,38
			Összesen	**100,00**

Évek	CF	r		PV
1	8	9%	+8/1,09	7,34
2	8	9%	$+8/1,09^2$	6,73
3	8	9%	$+8/1,09^3$	6,18
4	108	9%	$+108/1,09^4$	76,51
			Összesen	**96,76**



Bruttó ár – Nettó ár

- Bruttó (*dirty price*) ár:

  felhalmozódott kamatokkal együtt

  $P = PV = adásvételi\ ár$

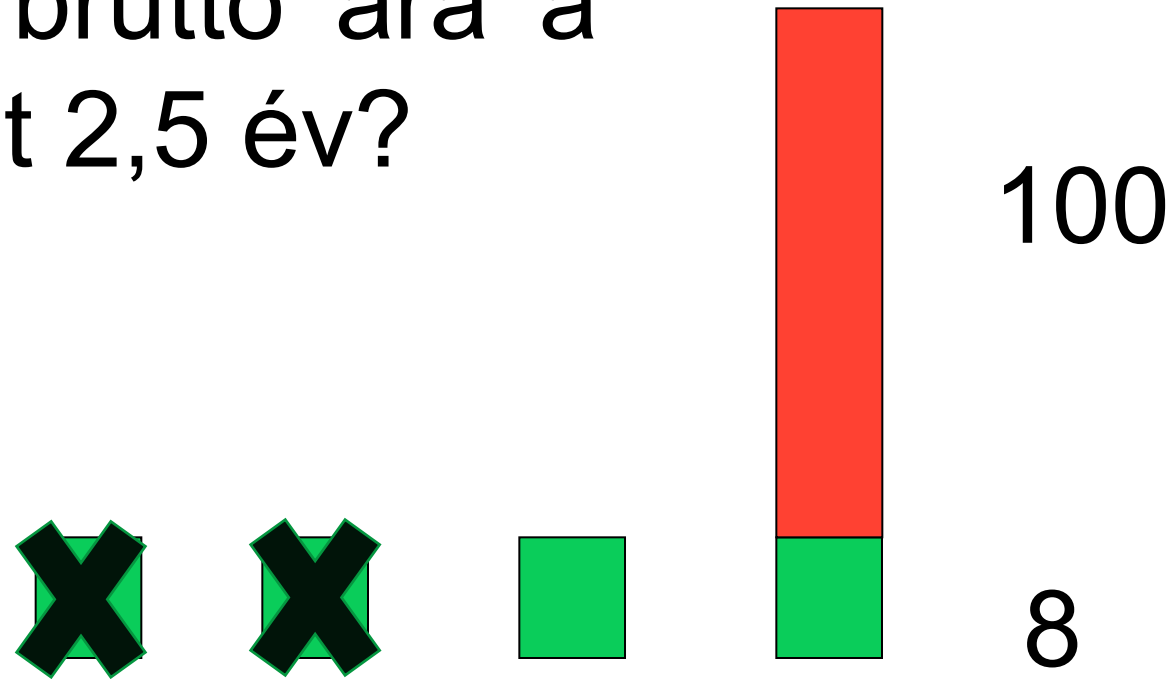
- Nettó (*clean price*) ár:

  az utolsó kamatfizetés óta lineárisan felhalmozódott kamatok (*k'*) nélkül

  $\mathrm{P}_{nettó} = PV - k'$

Kötvények árazása - példa

Mennyi a nettó és bruttó ára a kötvénynek, ha eltelt 2,5 év?

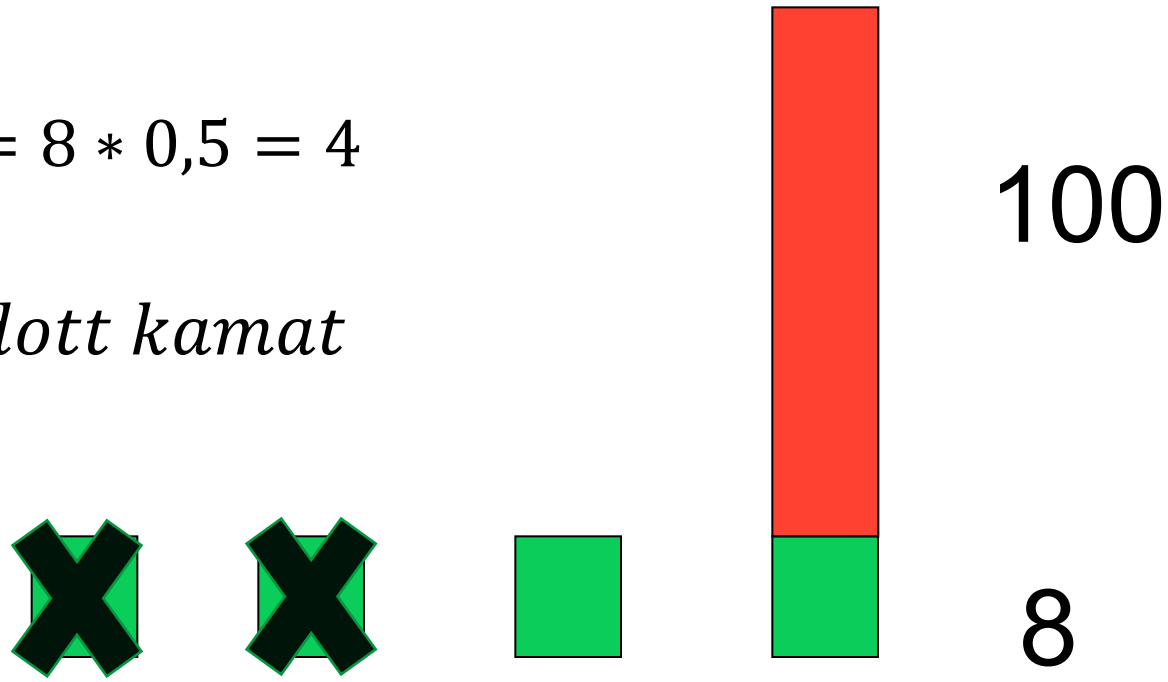


Kötvények árazása - példa

$$PV = P_{bruttó} = \frac{8}{1{,}1^{0{,}5}} + \frac{108}{1{,}1^{1{,}5}} = 101{,}24$$

$$felhalmozódott\ kamat = \frac{8}{12} * 6 = 8 * 0{,}5 = 4$$

$$P_{nettó} = P_{bruttó} - felhalmozódott\ kamat$$
$$= 101{,}24 - 4 = 97{,}24$$



Kötvények árazása - példa

Mennyi a nettó és a bruttó ára a kötvénynek, ha a kibocsátás óta eltelt 2 év és 3 hónap?

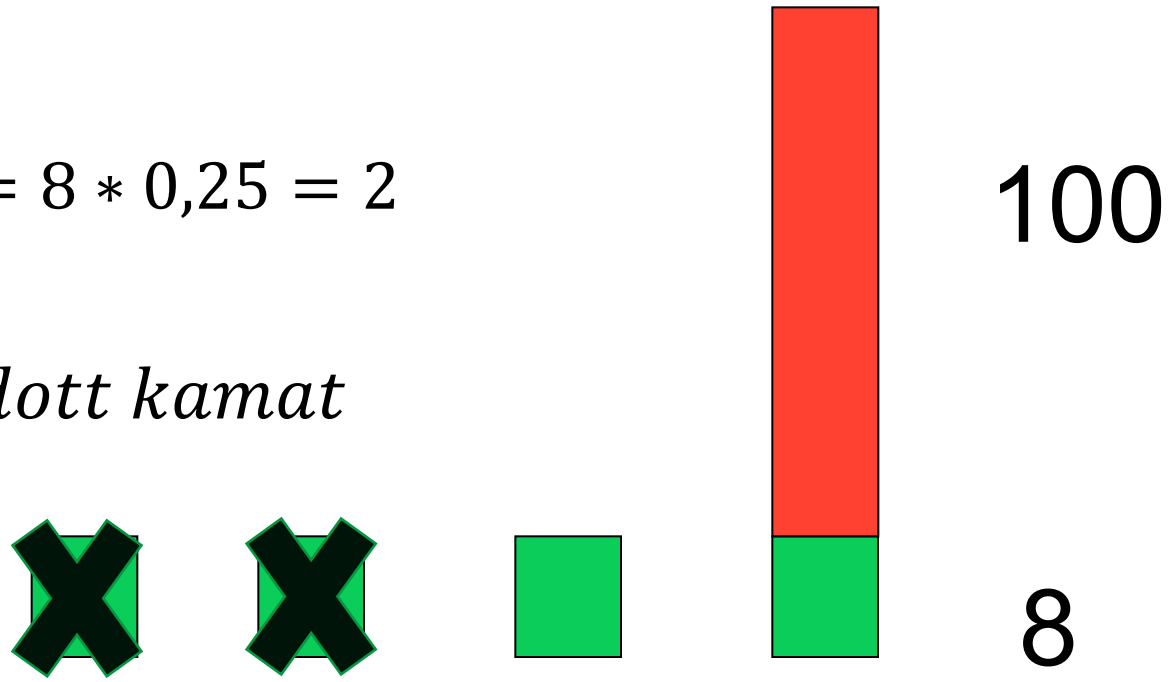


Kötvények árazása - példa

$$PV = P_{bruttó} = \frac{8}{1{,}1^{\frac{9}{12}}} + \frac{108}{1{,}1^{\frac{21}{12}}} = \frac{8}{1{,}1^{0{,}75}} + \frac{108}{1{,}1^{1{,}75}} = 98{,}86$$

$$felhalmozódott\ kamat = \frac{8}{12} * 3 = 8 * 0{,}25 = 2$$

$$P_{nettó} = P_{bruttó} - felhalmozódott\ kamat$$
$$= 98{,}86 - 2 = 96{,}86$$



Videó



Investing Basics: Bonds

https://www.youtube.com/watch?v=vAdn7aLHpO0&t=160s

Köszönöm a figyelmet!



lilla.kereszturi@uni-corvinus.hu

A vállalatikötvény-piac gazdasági szerepének növekvő jelentősége:
https://real.mtak.hu/135637/1/hsz-20-4-t1-becsi-bognar-loga.pdf

Kötvényes

korábbi ZH-feladat



1. feladat

Egy 3 év futamidejű, 100 HUF névértékű állampapír évente fizet kamatot. Az éves névleges kamatláb 20%, az állampapír a végén egy összegben törleszt. Tegyük fel, hogy a hozamgörbe a kötvény futamideje alatt változatlan, az egyéves hozam évi 5%, a kétéves hozam évi 6%, a harmadik és negyedik évre évi 8%.

a) Számolja ki az állampapír kibocsátáskori árfolyamát! (5 pont)

b) Számolja ki az állampapír árfolyamát 1 évvel a kibocsátás után, közvetlenül a kamatfizetés után, feltételezve, hogy a hozamgörbe változatlan. Mekkora hozamot realizál az a befektető, aki ekkor eladja a kötvényt, amit kibocsátáskor vett? Hogyan viszonyul ez a hozam a kezdeti elvárt hozamokhoz képest? (6 pont)

c) Ha a hozamgörbe minden pontja azonos mértékben elmozdul (fel vagy le), akkor a kötvény ára milyen irányban változik? (3 pont)

Adatok:

N=100 HUF	r_1=5%
T=3 év	r_2=6%
k=20%	r_3=r_4=8%

a) Számolja ki az állampapír kibocsátáskori árfolyamát!

T	CF	r	PV(CF)
1	20	0,05	19,05
2	20	0,06	17,80
3	120	0,08	95,26

$$P = \frac{CF_1}{(1+r_1)^1} + \frac{CF_2}{(1+r_2)^2} + \frac{CF_3}{(1+r_3)^3} = \frac{20}{(1+0{,}05)^1} + \frac{20}{(1+0{,}06)^2} + \frac{120}{(1+0{,}08)^3} =$$

$$= PV_1 + PV_2 + PV_3 = 19{,}05 + 17{,}80 + 95{,}26 = 132{,}11 \text{ HUF az árfolyam.}$$

T	CF	r	PV(CF)
1	20	0,05	19,05
2	120	0,06	106,80

b) Számolja ki az állampapír árfolyamát 1 évvel a kibocsátás után, közvetlenül a kamatfizetés után, feltételezve, hogy a hozamgörbe változatlan. Mekkora hozamot realizál az a befektető, aki ekkor eladja a kötvényt, amit kibocsátáskor vett? Hogyan viszonyul ez a hozam a kezdeti elvárt hozamokhoz képest?

$P_1 = \frac{CF_1}{(1+r_1)^1} + \frac{CF_2}{(1+r_2)^2} = PV_1 + PV_2 = 19{,}05 + 106{,}80 = 125{,}85$ HUF az árfolyam.

Hozam:

$r_{realizált} = \frac{P_1+CF_1}{P_0} - 1 = \frac{125{,}85+20}{132{,}11} - 1 = 10{,}40\%$ a befektető hozama, ami több, mint a hozamgörbe 1 éves pontja.

c) Ha a hozamgörbe minden pontja azonos mértékben elmozdul (fel vagy le), akkor a kötvény ára milyen irányban változik?

A kötvény árát meghatározó képletből látható, hogy a kötvény ára és a hozamok között ellentétes irányú negatív kapcsolat van. Így ha a hozamgörbe minden pontja felfelé mozdul el, akkor a kötvény ára csökkenni fog, míg ha minden pontja lefelé mozdul el, akkor a kötvény ára emelkedik.

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+YTM)^t}$$

2. feladat

Ön számára két kötvény érhető el, mindkét kötvény 100 forint névértékű és 2 év futamidejű. Továbbá mindkét kötvény *félévente* fizet kamatot, az éves névleges kamat nagysága 10%. Az „A” kötvény egy annuitásos kötvény, a „B” kötvény a végén egy összegben törleszti a tőkét. A hozamgörbe 7%-on vízszintes.

Írja fel a kötvényekhez tartozó pénzáramlásokat az „A” és „B” kötvényre!

a) Mekkora a két kötvény árfolyama a kibocsátáskor? (8 pont)

b) Mekkora a két kötvény nettó és bruttó árfolyama 4 hónappal a kibocsátás után? (7 pont)

a) Mekkora a két kötvény árfolyama a kibocsátáskor?

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

„A” kötvény

N_A=100 HUF

T=2 év

Éves kamatfizetési gyakoriság: 2

$k_{névleges}$=10% → $k_{féléves}$=5%

Időszakok száma: 4

r=7%

CF-k kiszámítása annuitásos esetben:

$$C_i = \frac{N_A}{AF(4;5\%)} = \frac{N_A}{\frac{1}{k_{féléves}} * (1 - \frac{1}{(1+kf_{féléves})^4})} = \frac{100}{\frac{1}{0,05} * (1 - \frac{1}{(1+0,05)^4})} = 28,20 \text{ HUF}$$

T	CF	PV
0,5	28,20	27,26
1	28,20	26,36
1,5	28,20	25,48
2	28,20	24,63

$$P = \frac{CF_{0,5}}{(1+r)^{0,5}} + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_{1,5}}{(1+r)^{1,5}} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} = 103,73 \text{ HUF}$$

„B” kötvény

N_B=100 HUF

T=2 év

Éves kamatfizetési gyakoriság= 2

$k_{névleges}$=10% → $k_{féléves}$=5%

Időszakok száma=4

r=7%

Végtörlesztéses esetben minden időszakban a kamat lesz a CF, kivéve az utolsó időszakot, amikor névérték+kamat összegét törleszti a kötvény.

T	CF	PV
0,5	5,00	4,83
1	5,00	4,67
1,5	5,00	4,52
2	105,00	91,71

$$P = \frac{CF_{0,5}}{(1+r)^{0,5}} + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_{1,5}}{(1+r)^{1,5}} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} = 105{,}74 \text{ HUF}$$

b) Mekkora a két kötvény nettó és bruttó árfolyama 4 hónappal a kibocsátás után?

„A” kötvény

$$P_{\text{bruttó}} = \frac{CF_{0,5}}{(1+r)^{\left(\frac{6}{12}-\frac{4}{12}=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}\right)}} + \frac{CF_{1}}{(1+r)^{\left(\frac{12}{12}-\frac{4}{12}=\frac{8}{12}=\frac{4}{6}\right)}} + \frac{CF_{1,5}}{(1+r)^{\left(\frac{18}{12}-\frac{4}{12}=\frac{14}{12}=\frac{7}{6}\right)}} + \frac{CF_{2}}{(1+r)^{\left(\frac{24}{12}-\frac{4}{12}=\frac{20}{12}=\frac{10}{6}\right)}} =$$

27,88+26,96+26,06+25,19=106,10 HUF a bruttó árfolyam.

$$P_{\text{nettó}} = P_{bruttó} - \text{felhalmozódott kamat} = 106{,}10 - \frac{4}{6} * 5 = 102{,}76 \text{ HUF a nettó árfolyam.}$$

„B” kötvény

$$P_{\text{bruttó}} = \frac{CF_{0,5}}{(1+r)^{\frac{1}{6}}} + \frac{CF_{1}}{(1+r)^{\frac{4}{6}}} + \frac{CF_{1,5}}{(1+r)^{\frac{7}{6}}} + \frac{CF_{2}}{(1+r)^{\frac{10}{6}}} = 4{,}94+4{,}78+4{,}62+93{,}80=108{,}15 \text{ HUF a bruttó árfolyam.}$$

$$P_{\text{nettó}} = P_{bruttó} - \text{felhalmozódott kamat} = 108{,}15 - \frac{4}{6} * 5 = 104{,}81 \text{ HUF a nettó árfolyam.}$$